第六章混凝土作业手写部分

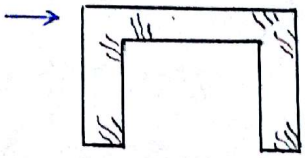
清華大學

思考题 6-10.

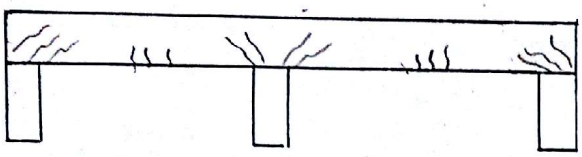
(a)



(b)



(c)



习题

6-1 ① 由5-5中计算，取纵筋为4根 $\phi 18$，$A_s = 1017\,mm^2$。

箍筋直径取 6 mm　$h_0 = 550 - 25 - 6 - \frac{9}{2} = 519\,mm$　$f_{yv} = 270\,mpa$　$b = 200\,mm$.

② 支座边最大剪力设计值计算

荷载组合：$q = 1.2 \times 16 + 1.4 \times 10 = 33.2\,kN/m$.

最大剪力：$V = \frac{1}{2} q l_n = 95.616\,kN$

③ 验算截面尺寸

$\frac{V}{bh_0} = 0.937\,Mpa$ 即　$0.7 f_t < \frac{V}{bh_0} < 0.25 f_c$　截面尺寸可用，按计算配筋

④ $\frac{A_{sv}}{s} = \frac{V - 0.7 f_t b h_0}{f_{yv} h_0} = 0.124$

选用双肢 ($n=2$) $\phi 6$ 箍筋 ($A_{sv} = 28.3\,mm^2$) $\Rightarrow s = \frac{2A_{sv}}{0.124} = 456.45\,mm$　不满足表 6-3.

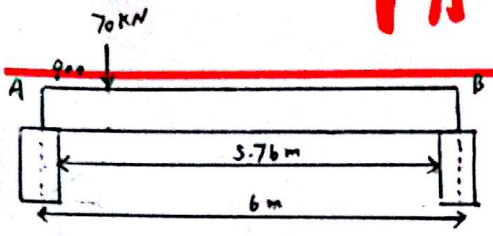
故由表 6-3 取 $s = 250\,mm$，并验算最小配箍率

⑤ $\rho_{sv} = \frac{A_{sv}}{bs} = 0.1132\% > 0.24 \frac{f_t}{f_{yv}} = 9.78 \times 10^{-4}$　满足最小配箍率

由 扫描全能王 扫描创建

清華大學

6-2



$V_A = \frac{1}{2} \times 33.2 \times 5.76 + \frac{5.76 - (0.9 - 0.12)}{5.76} \times 70 = 156.14\ kN$

$V_B = \frac{1}{2} \times 33.2 \times 5.76 + \frac{0.9 - 0.12}{5.76} \times 70 = 105.10\ kN$

V_A与V_B均满足 $0.7f_t < \frac{V}{bh_0} < 0.25 f_c$ 的条件，截面可用

$\frac{A_{sv}}{s} = \frac{V_{max} - 0.7 f_t b h_0}{f_{yv} h_0} = 0.564$　　使用双肢$\phi 6$箍筋　$A_{sv1} = 28.3\ mm^2$

$s = \frac{2 \times 28.3\ mm^2}{0.564} = 100.35\ mm$　　取 $s = 100\ mm$.

(1) 由《规范》，此处集中荷载对支座截面产生之剪力值占总剪力75%以下，

故按一般受弯构件计算

$V_{cs} = 0.7 f_t b h_0 + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 = 156.48\ kN$

(2) 将4根受拉纵筋全弯起，取 $\alpha_s = 45°$

$V_u = V_{cs} + 0.8 f_y A_{sb} \sin\alpha_s = 363.59\ kN$

6-4　C20：$f_c = 9.6\ Mpa$　$f_t = 1.1\ Mpa$　纵筋：HRB335：$f_y = 300\ Mpa$　箍筋：HPB300：$f_y = 270\ Mpa$

(1) 仅配箍筋

$V = \frac{1}{2} q l_0 = 185.76\ kN$　　$h_w = h_0 - h_f' = 440\ mm$　　$\frac{h_w}{b} = 1.76 < 4$

且 $V < 0.25 \beta_c f_c b h_0 = 324\ kN$　　而 $V_c = 0.7 f_t b h_0 = 103.95\ kN < V$ ⇒截面尺寸可用

$\frac{A_{sv}}{s} = \frac{V - 0.7 f_t b h_0}{f_{yv} h_0} = 0.561$

选用双肢$\phi 6$箍筋，$A_{sv1} = 28.3\ mm^2$ ⇒ $s = \frac{2 \times 28.3}{0.561} = 100.89\ mm$　取 $s = 100\ mm$

$\rho_{sv} = \frac{A_{sv}}{bs} = \frac{2 \times 28.3}{250 \times 100} = 0.226\% > 0.24 \frac{f_t}{f_{yv}} = 0.098\%$

满足最小配箍率

由 扫描全能王 扫描创建

(2) 若采用 ϕ 6.5 @ 200 箍筋

$V_{cs} = 0.7 f_t b h_0 + f_{yv}\frac{A_{sv}}{s} h_0 = 152.33\ kN$

取 $\alpha_s = 45°$

则 $A_{sb1} = \frac{V - V_{cs}}{0.8 f_y \sin\alpha_s} = 197.00\ mm^2$　　取其中 1 根 ϕ20 弯起　　$A_{sb1} = 314.2 mm^2$

再自排弯起筋起点至支座距离 $l_1 = 200\ mm < 250\ mm$

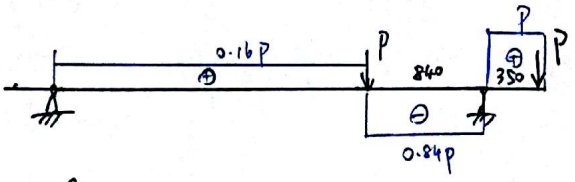
弯起段水平投影长　$600 - 25\times2 - \frac{20}{2}\times2 = 530\ mm$

则下弯点处剪力为　$185.76 - 72\times(0.53 + 0.2 - 0.12) = 141.84\ kN < V_{cs}$

故不需要第二排弯起

6-5　取 C25　$f_c = 11.9\ Mpa$　$f_t = 1.27\ Mpa$　HRB335　$f_y = 300\ Mpa$　$h_0 = 315\ mm$

剪力图为



$\lambda = \frac{a}{h_0} = \frac{0.84}{0.315} = 2.67$

$V_c = \frac{1.75}{1+\lambda}\beta_h f_t b h_0 = 38.1\ kN$

$\therefore\ P_{max} = 38.1\ kN$

由 扫描全能王 扫描创建